

Konseptualisasi Desain Interaksi

IF3151 Interaksi Manusia–Komputer

Semester 1 – 2026/2027

Adi Mulyanto / Fitra Arifiansyah / Haning Nanda Hapsari

Tujuan

Pada akhir sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Melihat interaksi sebagai proses berniat–bertindak–menafsirkan
- Menggunakan *gulf of execution* dan *gulf of evaluation*
- Mendiagnosis masalah interaksi yang nyata (bukan keluhan)
- Membedakan masalah *usability* dan *UX*
- Menjelaskan kesulitan tanpa menyalahkan pengguna

Mengapa Perlu Konseptualisasi Interaksi?

Dari Reaksi Pengguna ke Diagnosis Interaksi

Keluhan umum:

- “Aplikasinya ribet”
- “Web-nya bikin bingung”
- “User-nya salah pakai”

Masalahnya:

- Tidak menjelaskan apa yang gagal
- Tidak menjelaskan di mana gagal
- Tidak berguna untuk desain

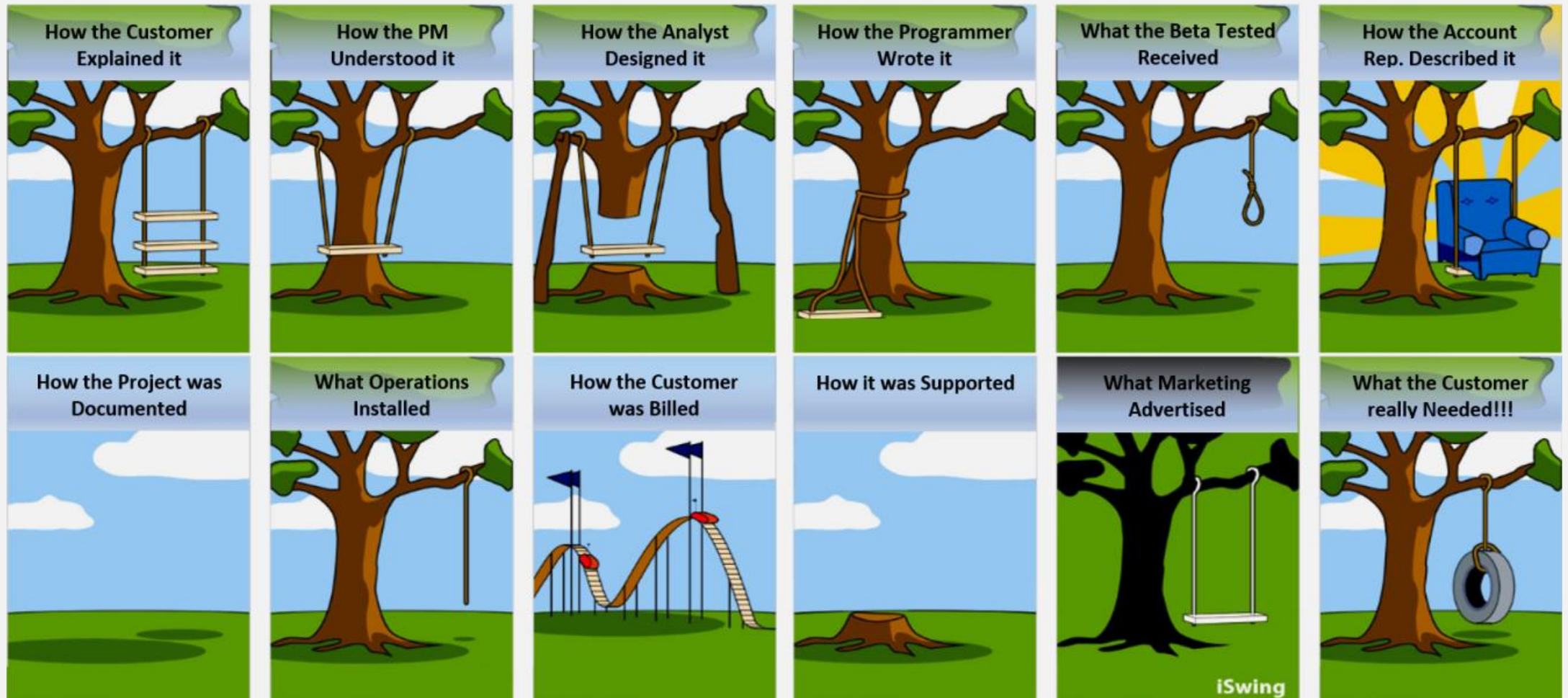
Mengapa Perlu Konseptualisasi

Konseptualisasi interaksi membantu kita:

- Memberi struktur pada pengalaman
- Memisahkan keluhan dari diagnosis
- Menjelaskan kegagalan tanpa menyalahkan pengguna

Fokus sesi ini: *problem space*, **bukan** *solution space*

Mengapa Perlu Konseptualisasi

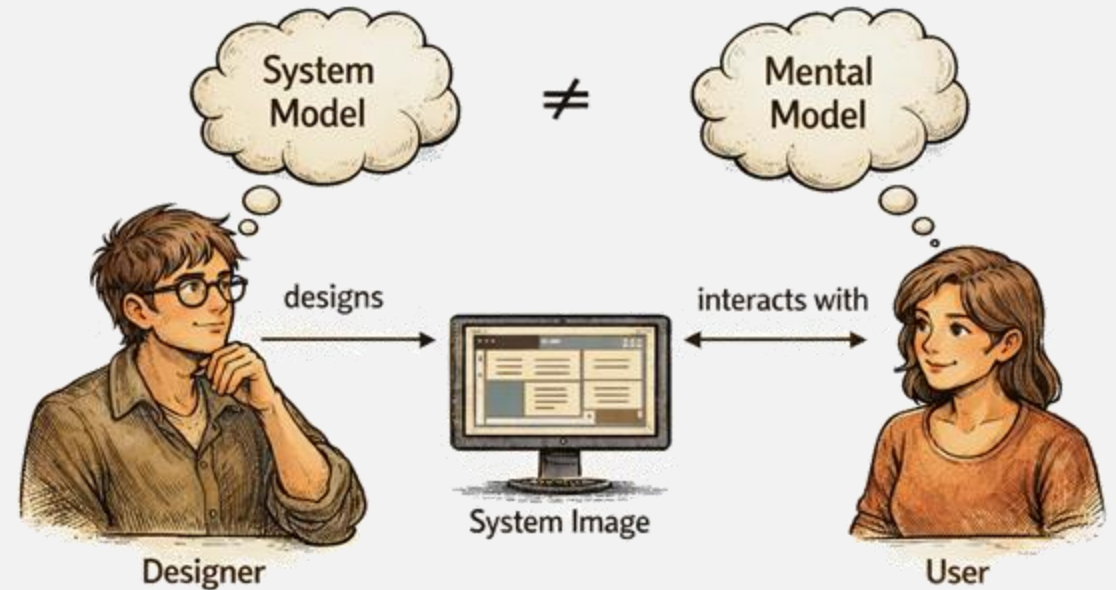


Model dan Interpretasi Sistem

- **System model:** cara sistem sebenarnya bekerja
- **System image:** apa yang ditampilkan sistem
- **Mental model:** gambaran pengguna tentang sistem

Pengguna:

- tidak pernah melihat *system model*
- selalu bertindak lewat *system image*
- membawa *mental model* sendiri



Mental Model

- Mental model **terus berkembang** dan **berubah**.
 - Dipengaruhi oleh **pengalaman baru** dari produk Anda, teknologi lain, dan kehidupan sehari-hari.
- Mental model **unik** untuk setiap individu.
 - Perlu diidentifikasi **pola umum yang ada**.
- Memahami **konsep model mental** dapat membantu memahami **masalah usability/kegunaan** dalam desain.

Implikasi ke Desain Interaksi

Bukan:

- menyamakan mental model dengan system model
 - tidak *feasible*
 - tidak perlu

Melainkan:

- mencapai **keselarasan fungsional**
- cukup agar pengguna:
 - bertindak
 - menafsirkan respons
 - mencapai goal tanpa usaha berlebihan

Interaksi $\neq$ Aksi Tunggal

Interaksi **bukan** hanya:

- klik tombol
- geser layar
- pilih menu

Interaksi adalah:

- proses yang berlangsung dalam waktu
- melibatkan niat, persepsi, interpretasi, evaluasi

Interaksi sebagai Proses

Sebelum aksi:

- pengguna memiliki tujuan
- membentuk niat
- memperkirakan apa yang bisa dilakukan sistem

Sesudah aksi:

- sistem merespons
- pengguna mengamati
- menafsirkan
- mengevaluasi hasil terhadap tujuan

Goal, Task, dan Action

Bahasa Dasar Analisis Interaksi

Untuk menganalisis interaksi, kita butuh bahasa yang presisi:

- Goal
 - Task
 - Action

Tanpa ini, analisis IMK tidak bisa dilakukan secara sistematis



Goal

- keadaan akhir yang ingin dicapai pengguna
- berorientasi hasil
- tidak bergantung pada antarmuka

Contoh:

- “Saya ingin mengirim uang”
- “Saya ingin memastikan tugas sudah terkumpul”

Task

- aktivitas terstruktur untuk mencapai goal
- mulai dipengaruhi oleh sistem
- masih konseptual

Contoh:

- mengisi formulir transfer
- mengunggah file
- memeriksa status pesanan

Action

- operasi konkret pada antarmuka
- sepenuhnya bergantung pada desain

Contoh:

- mengetik angka
- menekan “Submit”
- memilih item dari dropdown

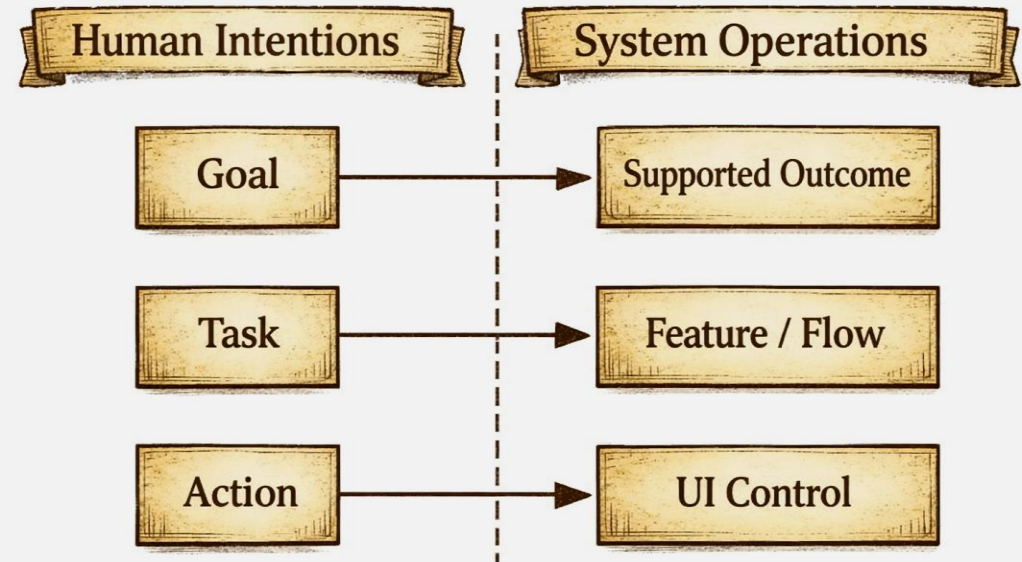
Mengapa Perbedaan Ini Penting

Kesulitan interaksi hampir selalu muncul **di peralihan antar level**

- goal → task
- task → action
- action → evaluasi

Kesalahan umum:

- menyebut task/action sebagai goal
- contoh salah: “goal saya mengisi formulir”

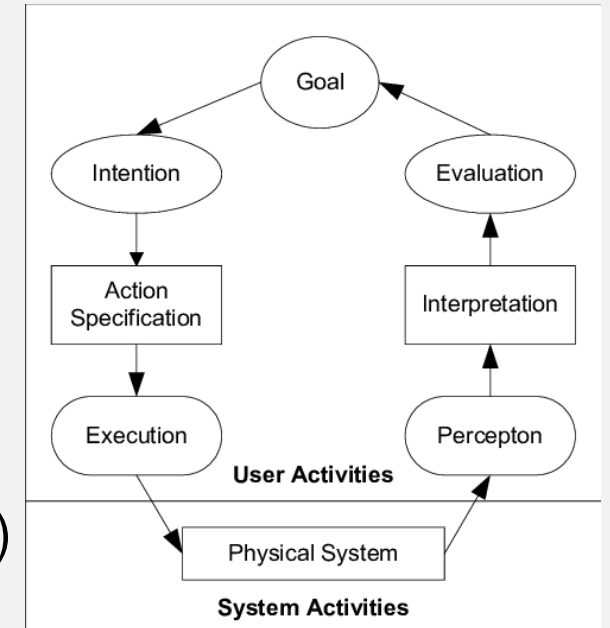


Norman's 7 Stages of Action

Norman's 7 Stages of Action

Interaksi sebagai siklus:

- **Fase eksekusi (*doing*)**
 1. Pengguna membentuk tujuan (e.g., “I need more light”)
 2. Pengguna membentuk niat (e.g., “Turn on lamp”)
 3. Pengguna menentukan aksi (e.g., “Reach right hand to switch”)
 4. Pengguna mengeksekusi aksi
- **Fase evaluasi (*interpreting*)**
 5. Sistem berubah → pengguna memersepsi keadaan sistem (e.g., “Is the light on?”)
 6. Pengguna menafsirkan keadaan tersebut
 7. Pengguna mengevaluasi apakah tujuan tercapai



Norman's 7 Stages of Action

- Sebagian besar tahapan berlangsung secara bawah sadar untuk task rutin
- Baru terasa jelas ketika:
 - terjadi kesalahan
 - pengguna menghadapi situasi baru
- Tahapan ini digunakan untuk bertanya saat pengguna mengalami kesulitan: apakah kesulitan muncul
 - sebelum aksi dilakukan, atau
 - setelah sistem merespons?

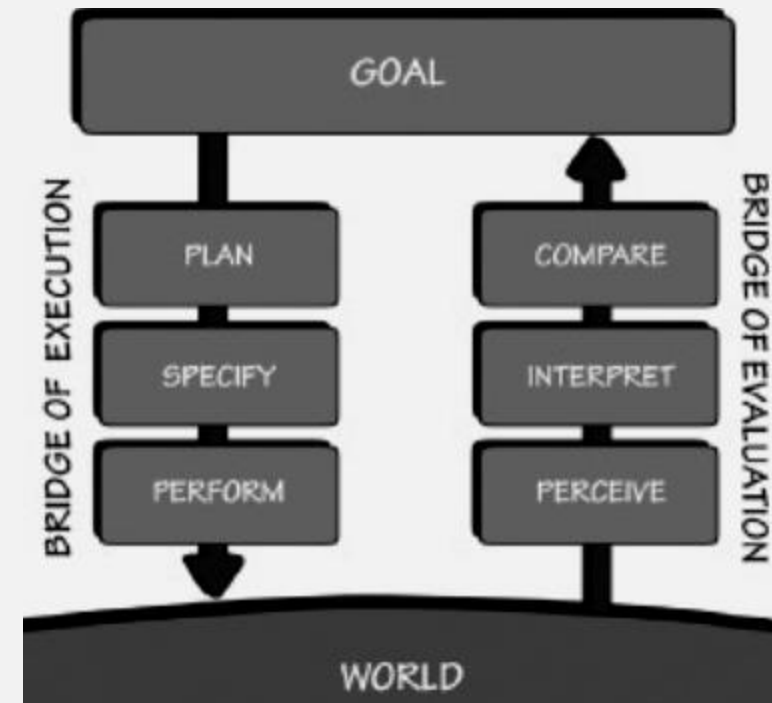
Gulf of Execution & Gulf of Evaluation

Gulf Execution & Gulf Evaluation

- **Gulf Execution:**
 - Perbedaan antara niat atau **tujuan pengguna** dengan tindakan yang diizinkan oleh sistem.
 - Mengukur seberapa sulit bagi **pengguna** untuk **mengetahui cara menggunakan antarmuka** untuk mencapai tujuan mereka.
- **Gulf Evaluation:**
 - Kesenjangan antara apa yang pengguna harapkan terjadi dan apa yang sebenarnya **ditampilkan sistem**.
 - Tingkat kesulitan **pengguna** dalam memahami atau **menafsirkan status sistem**, serta menilai apakah tindakan yang baru saja dilakukan telah berhasil mencapai tujuan

Jurang Antara Manusia dan Sistem

- Setiap interaksi memiliki jarak kognitif antara manusia dan sistem
- Penting:
 - jurang **selalu ada**
 - desain tidak menghilangkan jurang
 - desain menyediakan **jembatan**, dengan memperhitungkan 7 stages of action



Gulf of Execution

Jarak antara:

- goal/task pengguna
- action yang tersedia di sistem

Masalah muncul ketika:

- action sulit ditemukan
- hubungan niat–aksi tidak jelas
- pengguna harus menebak

Dijembatani oleh:

- affordance
- signifier
- mapping

Gulf of Evaluation

Jarak antara:

- perubahan keadaan sistem
- pemahaman pengguna terhadap status goal

Masalah muncul ketika:

- respons sistem tidak jelas
- makna perubahan tidak bisa ditafsirkan

Dijembatani oleh:

- feedback
- status
- representasi sistem

Dari Keluhan ke Diagnosis

Keluhan:

- “Saya bingung pakai aplikasi ini”

Pertanyaan IMK:

- *Goal* apa yang ingin dicapai pengguna pada saat itu?
- *Task* apa yang pengguna bayangkan perlu dilakukan untuk mencapai *goal* tersebut?
- *Action* apa yang ia coba lakukan pada antarmuka?
- Apa yang pengguna harapkan terjadi setelah *action* itu?
- Apa yang benar-benar ditampilkan atau dilakukan sistem (*system image*)?

Diagnosis Berbasis Goal–Task–Action

Urutan analisis:

- **Goal** pengguna: keadaan akhir yang ingin dicapai.
- **Task** yang dibayangkan: aktivitas yang menurut pengguna perlu dilakukan.
- **Action** yang dipilih: operasi konkret pada antarmuka.
- **Ekspektasi**: apa yang pengguna kira akan terjadi setelah action.
- **Respons sistem**: apa yang benar-benar terjadi/ditampilkan (*system image*).
- **Interpretasi**: bagaimana pengguna memahami respons itu terhadap *goal*.

Setelah itu, barulah kita menyatakan:

- apakah *gulf of execution* lebar (*goal/task* jelas, tetapi *action* tidak jelas),
- atau *gulf of evaluation* lebar (*action* dilakukan, tetapi pengguna tidak bisa menilai status *goal*).

Contoh Singkat

Keluhan: “Form ini ribet”

Diagnosis:

- goal: mengirim data
- task: mengisi & mengirim formulir
- action: tekan “Submit”
- respons: halaman reload tanpa pesan
- interpretasi: status goal tidak jelas

→ **Gulf of evaluation**

Usability vs. UX (Pengingat)

- Usability: masalah pada task/action
- UX: pola pengalaman jangka panjang

Keduanya:

- harus ditopang analisis goal–task–action
- bukan opini atau selera

Asumsi Desain

Asumsi Desain

Setiap desain mengandung asumsi tentang:

- goal pengguna
- task yang dibayangkan
- action yang dianggap “jelas” (obvious)

Asumsi:

- sering implisit
- jarang disadari
- selalu terwujud dalam system image

Gulfs sebagai Penyingkap Asumsi

- *Gulf of execution* yang lebar mengisyaratkan asumsi:
 - pengguna akan membayangkan *task* tertentu,
 - pengguna akan mengenali *action* tertentu untuk mencapai *goal*.
- *Gulf of evaluation* yang lebar mengisyaratkan asumsi:
 - pengguna akan menafsirkan respons sistem dengan cara tertentu,
 - pengguna mampu menghubungkan perubahan sistem ke status *goal*.

Kerangka ini membantu merumuskan diagnosis secara presisi:

“System image ini mengasumsikan pemahaman tertentu tentang goal, task, atau action pengguna, tetapi tidak memberikan dukungan yang cukup agar mental model tersebut dapat terbentuk dan digunakan secara andal.”

Membuat Asumsi Eksplisit

Contoh, pada tahap desain yang berbeda-beda:

- “Desain ini mengasumsikan pengguna punya goal X”
- “Desain ini mengasumsikan task Y”
- “Desain ini mengasumsikan action Z dikenali”

Manfaat:

- asumsi jadi objek analisis
- dapat diuji dan direvisi

Tipe Interaksi

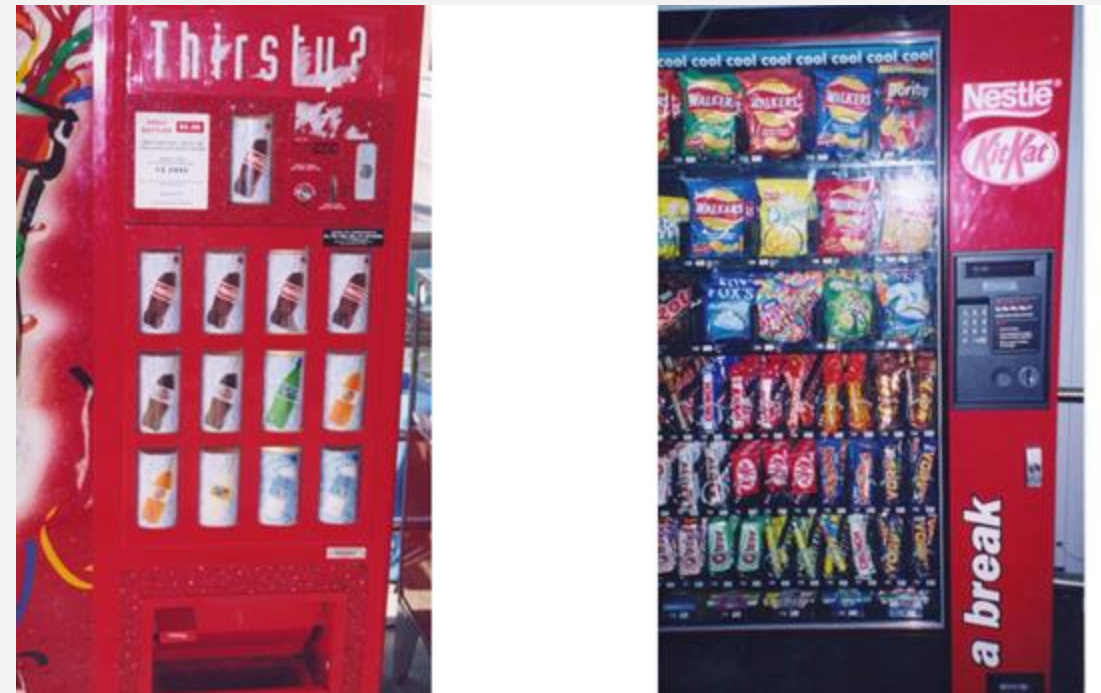
Tipe Interaksi

Deskripsi tentang apa yang **dilakukan** pengguna saat **berinteraksi** dengan suatu system

1. **Instructing**: Mengeluarkan **perintah** dan **memilih** opsi
2. **Conversing**: Berinteraksi dengan sistem seolah-olah sedang melakukan **percakapan**
3. **Manipulating**: Berinteraksi dengan **objek** dalam **ruang virtual** atau **fisik** dengan memanipulasinya
4. **Exploring**: **Bergerak** melalui lingkungan virtual atau ruang fisik
5. **Responding**: Sistem **memulai** interaksi dan pengguna **memilih** apakah akan merespons

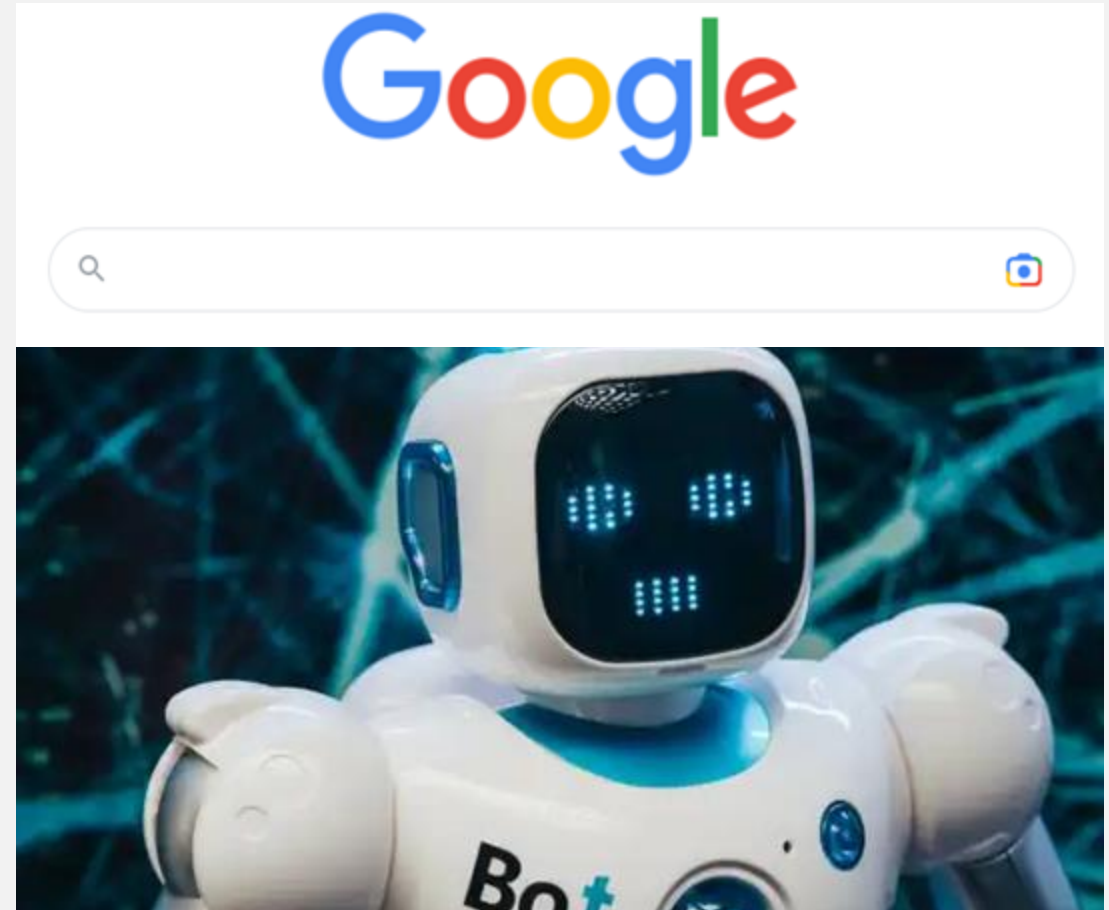
Tipe Interaksi: 1. Instructing

- Pengguna menginstruksikan sistem dan memberitahukan apa yang **harus dilakukan**
 - Misalnya: Memberi tahu waktu, mencetak file, atau menyimpan file
- Model konseptual yang sangat umum mendasari keragaman perangkat dan sistem
 - Misalnya: Pengolah kata, perangkat rumah, dan mesin penjual otomatis



Tipe Interaksi: 2. Conversing

- Dari sistem berbasis menu **pengenalan suara** yang sederhana hingga **dialog “natural language”** yang lebih kompleks
- Contoh:
 - search engines
 - Virtual agents, chatbots, toys, dan pet robot yang dirancang untuk berkomunikasi dengan Anda.



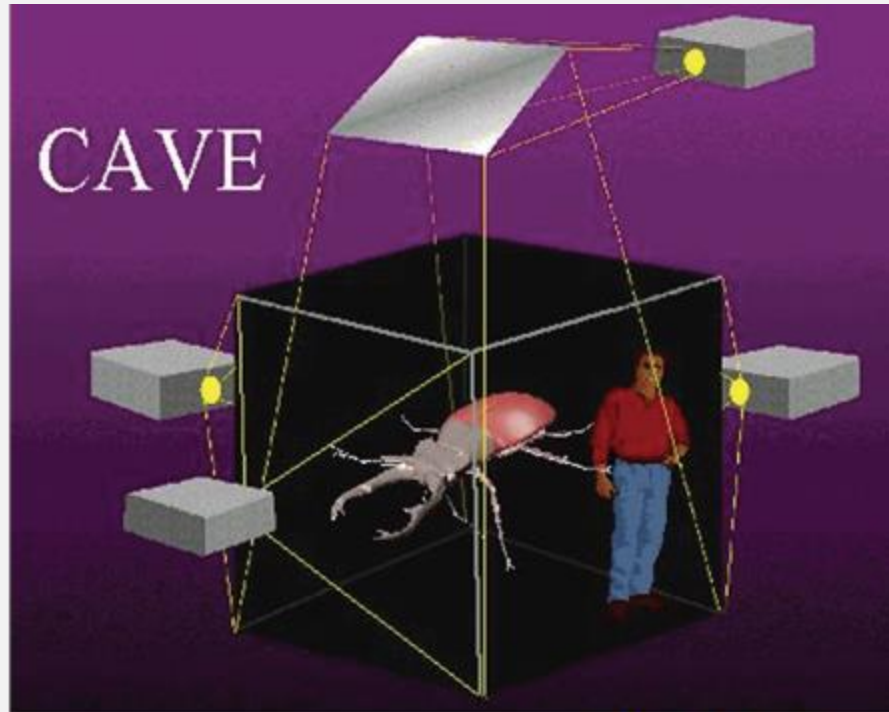
Tipe Interaksi: 3. Manipulating

- Melibatkan **tindakan** menyeret, memilih, membuka, menutup, dan memperbesar objek virtual
- Dapat melibatkan tindakan menggunakan **pengontrol fisik** (misalnya Nintendo Wii) atau air gestures (misalnya Microsoft Kinect) untuk **mengontrol pergerakan** avatar di layar



Tipe Interaksi: 4. Exploring

- Melihat hal-hal yang lebih besar dari kehidupan di Virtual Reality (VR)
- Menjelajahi data dalam VR



Cyber-Insects in the CAVE Source: [Alexei A. Sharov](#)

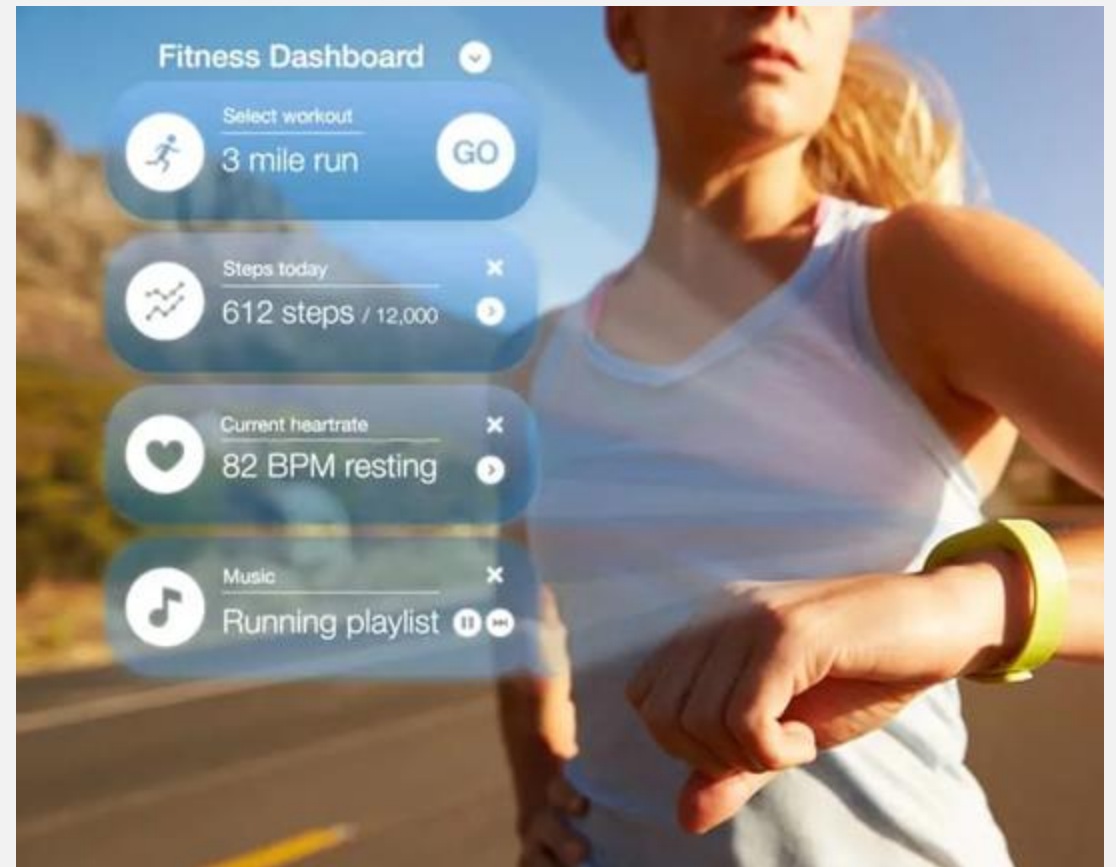


Image courtesy of Kalev Leetaru, National Center for Supercomputing Applications, University of Illinois.

Tipe Interaksi: 5. Responding

Sistem mengambil **inisiatif** untuk **mengingatkan** pengguna akan sesuatu yang “dianggapnya” menarik

- Memberi tahu pengguna tentang bar/warung kopi terdekat tempat beberapa teman bertemu
- Fitness tracker pengguna memberi tahu mereka tentang pencapaian yang dicapai



Memilih Tipe Interaksi

Manipulasi Langsung

Untuk task tertentu:

Designing, drawing, driving, sizing windows

Memberikan instruksi

Untuk task yang berulang:

Spell-checking dan manajemen file

Melakukan percakapan (conversation)

Untuk service tertentu:

Mencari informasi atau meminta musik



Konseptual Hibrid

Untuk mendukung berbagai cara melakukan tindakan yang sama

Tipe Antarmuka (Interface)

Jenis antarmuka yang digunakan untuk mendukung interaksi

1. Command
2. Menu-based
3. Gesture
4. Voice
5. Tangible
6. Augmented Reality
7. Virtual Reality
8. Wearable
9. Brain-Computer
10. dsb

Metafora

Metafora Antarmuka

- Antarmuka dirancang agar mirip dengan entitas fisik tetapi juga memiliki properti sendiri
 - Misalnya metafora desktop, dan portal web
- Bisa berdasarkan aktivitas, objek, atau kombinasi keduanya
- Memanfaatkan pengetahuan pengguna yang familiar, membantu mereka memahami 'yang tidak dikenal'
 - Membuat pembelajaran sistem baru menjadi lebih mudah

Manfaat Metafora:

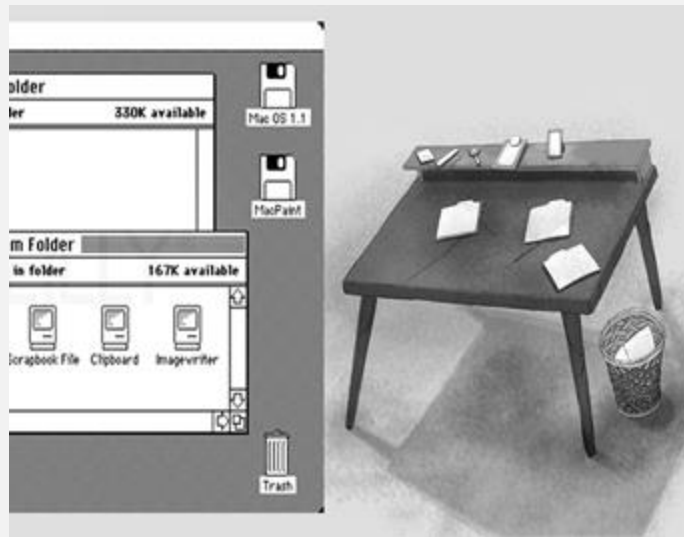
- Membuat **pembelajaran sistem baru** menjadi lebih **mudah**
- Membantu pengguna **memahami model konseptual** yang mendasarinya
- Dapat menjadi sangat inovatif dan memungkinkan dunia komputer dan aplikasinya menjadi lebih **mudah diakses** oleh lebih banyak **keragaman pengguna**

Contoh Metafora Antarmuka

Aktivitas berselancar di web



Metafora objek desktop



Visualisasi ikon keranjang belanja



Persoalan Metafora Antarmuka

- **Melanggar** aturan konvensional dan budaya
 - Misal: recycle bin ditempatkan di desktop
- **Konflik** dengan prinsip desain
- Desainer dapat secara tidak sengaja **menggunakan desain buruk** yang ada dan memindahkan bagian buruk tersebut
- **Membatasi imajinasi** desainer dalam menghasilkan model konseptual baru
- **Memaksa** pengguna untuk memahami sistem hanya dalam **konteks metafora**

Penutup

Takeaway

- Setiap kali melihat interaksi bermasalah:
 1. Nyatakan goal-nya
 2. Uraikan task & action-nya
 3. Lihat di mana jurangnya melebar.
- Mulai berpikir sebagai **analisis interaksi**, bukan sekadar pengguna yang beropini.